

Formulario C++ Básico

Estructura básica

```
#include <iostream>
#include "iostream"
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hola";
    return 0;
}
```

La diferencia entre

`#include <iostream>` y `#include "filename"`

es la forma en la que el compilador busca los archivos. Con `< >` el compilador busca el archivo en una dirección estándar, mientras que con `" "`, el archivo se busca primero en el directorio del proyecto. Si no se encuentra ahí, entonces lo busca como con `< >`.

Tipos de Datos

Type	Size (bytes)	Ejemplo	Descripción
int	4 bytes	int x = 10	Números enteros
char	1 byte	char c = 'A'	Un sólo carácter
short	2 bytes	short s = 100	Entero pequeño
long	4-8 bytes	long l = 100000	Entero grande
float	4 bytes	float f = 10.5	Decimal Single-precision
double	8 bytes	double d = 10.55	Decimal Double-precision
bool	1 byte	bool b = true	True/False Values
pointer	4-8 bytes	int * p = &v ('v' being an int type)	Guarda dirección de memoria de una variable

Operaciones Aritméticas

Operación	Símbolo	Ejemplo	Asignación Compuesta
Suma	+	a + b	a+=b → a = a+b
Resta	-	a - b	a-=b → a = a-b
Multiplicación	*	a * b	a*=b → a = a*b
División	/	a / b	a/=b → a = a/b
Modulo	%	a % b	a%=b → a = a%b

Comparadores

Operador	Descripción
==	Igual a
!=	NO igual a
<	Menor que
>	Mayor que
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que

Operaciones lógicas

Control

```
if (COND) {}  
for (int i=0;i<n;i++) {}  
while(COND) {}
```

Funciones

```
int suma(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Clases

```
class A {  
public:  
    int x;  
    A(int v): x(v) {}  
};
```

STL

- `vector<T>`
- `map<K,V>`
- `set<T>`
- `unordered_map`

Compilación

- `g++ main.cpp -o main`
- `g++ -std=c++17 file.cpp`